

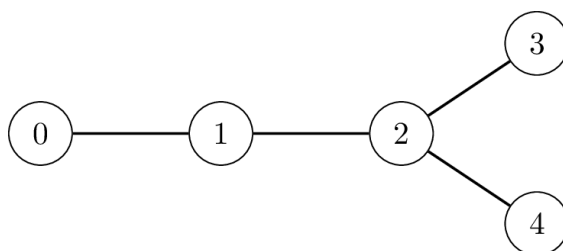
Migrations

El Museo de Historia Natural está investigando los patrones de migración de los dinosaurios en Bolivia. Los paleontólogos han descubierto huellas de dinosaurios en N sitios diferentes, enumerados de 0 al $N - 1$ en orden antigüedad decreciente: el sitio 0 contiene las huellas más antiguas, mientras que el sitio $N - 1$ contiene las más recientes.

Los dinosaurios migraron a cada sitio (excepto al sitio 0) desde un sitio específico, más antiguo. Para cada sitio i con $1 \leq i \leq N - 1$, existe exactamente un sitio más antiguo $P[i]$ (con $P[i] < i$) tal que algunos dinosaurios migraron directamente del sitio $P[i]$ al sitio i . Un único sitio más antiguo pudo haber sido el origen de migraciones a varios sitios más recientes.

Los paleontólogos modelan cada migración como una **conexión no dirigida** entre los sitios i y $P[i]$. Fíjate que para cada par de sitios diferentes x e y , es posible viajar de x a y atravesando una secuencia de conexiones. La **distancia** entre los sitios x e y es definida como el mínimo número de conexiones requeridas para viajar de x a y .

Por ejemplo, la siguiente imagen muestra un caso con $N = 5$ sitios, donde $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, y $P[4] = 2$. Uno puede viajar del sitio 3 al sitio 4 usando 2 conexiones, así que la distancia entre ellos es 2.



El Museo quiere identificar dos sitios con la máxima distancia posible.

Fíjate que el par no necesariamente es única: por ejemplo, en el ejemplo anterior, el par $(0, 3)$ y el par $(0, 4)$ tienen una distancia de 3, que es la máxima. En estos casos, cualquiera de los pares que consiguen la máxima distancia es considerado válido.

Inicialmente los valores de $P[i]$ son **desconocidos**. El Museo envía un equipo de investigación para visitar los sitios $1, 2, \dots, N - 1$, en orden. Al llegar a cada sitio i ($1 \leq i \leq N - 1$), el equipo realiza las siguientes 2 acciones:

- Determina el valor de $P[i]$, es decir, el origen de la migración al sitio i .
- Decide si enviar **un** mensaje al Museo o no enviar ningún mensaje desde el sitio, en función de la información obtenida previamente.

Los mensajes se transmiten a través de un caro sistema de comunicación por satélite, por lo que cada mensaje debe ser un entero positivo entre 1 y 20 000, incluidos. Además, el equipo tiene permitido enviar **como máximo 50 mensajes** en total.

Tu objetivo es implementar una estrategia, de manera que:

- El equipo de investigación seleccione los sitios desde los que se envían los mensajes, junto con el valor de cada mensaje.
- El Museo pueda determinar dos sitios con la máxima distancia, basándose únicamente en los mensajes recibidos desde cada sitio, conociendo desde qué sitios se han enviado estos mensajes.

Enviar grandes números por satélite es caro. Tu puntuación dependerá del número más grande enviado, y del número total de mensajes enviados.

Detalles de la implementación

Debes implementar dos funciones; una para el equipo de investigación, y otra para el Museo.

La función que debes implementar para el **equipo de investigación** es:

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- N : cantidad de sitios con huellas.
- i : el índice del sitio actual que el equipo está visitando.
- Pi : el valor de $P[i]$.
- Esta función es llamada $N - 1$ veces por cada test case, siguiendo el orden $i = 1, 2, \dots, N - 1$.

Esta función debe devolver $S[i]$ especificando la acción tomada por el equipo de investigación en el sitio i :

- $S[i] = 0$: el equipo de investigación decide no enviar un mensaje desde el sitio i .
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$: el equipo de investigación envía el número $S[i]$ como mensaje desde el sitio i .

La función que debes implementar para el **Museo** es:

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- S : un vector de longitud N tal que:

- $S[0] = 0$.
- Para cada $1 \leq i \leq N - 1$, $S[i]$ es el entero devuelto por `send_message(N, i, Pi)`.
- Esta función es llamada exactamente una vez por cada test case.

Esta función debe devolver un par de sitios (U, V) con la máxima distancia.

En el grading oficial, el programa que llama a las funciones anteriores se ejecuta **exactamente dos veces**.

- Durante la primera ejecución del programa:
 - Se llama a `send_message` exactamente $N - 1$ veces.
 - **Tu programa puede almacenar y retener información entre llamadas sucesivas.**
 - Los valores devueltos (vector S) son almacenados por el grading system.
 - En algunos casos, el comportamiento del grader es **adaptativo**. Esto significa que el valor de $P[i]$ en una llamada a `send_message` puede depender de las acciones tomadas por el equipo de investigación en las llamadas anteriores.
- Durante la segunda ejecución:
 - Se llama a `longest_path` exactamente una vez. Para `longest_path` la única información disponible de la primera ejecución es el vector S .

Restricciones

- $N = 10\,000$
- $0 \leq P[i] < i$ para cada i tal que $1 \leq i \leq N - 1$.

Subtareas y Puntuación

Subtarea	Puntuación	Restricciones Adicionales
1	30	El sitio 0 y algún otro sitio tienen la máxima distancia de entre todos los pares de sitios.
2	70	Sin restricciones adicionales.

Sea Z el entero más grande que aparece en el vector S , y sea M la cantidad de mensajes enviados por el equipo de investigación.

En cualquiera de los test cases, si al menos una de las siguientes condiciones se cumple, entonces la puntuación de tu solución para ese caso de prueba será 0 (reportado como `Output isn't correct` en CMS):

- Al menos un elemento de S es inválido.
- $Z > 20\,000$ o $M > 50$.
- El valor de retorno de la llamada a la función `longest_path` es incorrecta

En caso contrario, la puntuación de la subtarea 1 se calcula de la siguiente manera:

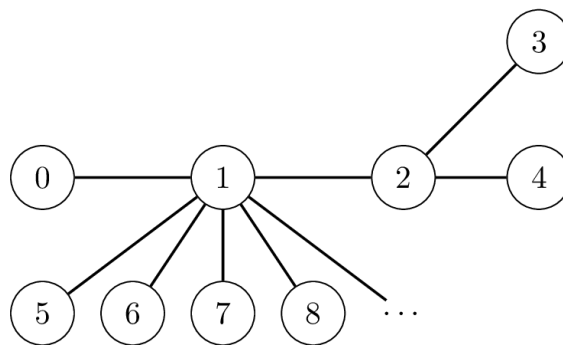
Condición	Puntuación
$9\,998 \leq Z \leq 20\,000$	10
$102 \leq Z \leq 9997$	16
$5 \leq Z \leq 101$	23
$Z \leq 4$	30

La puntuación de la subtarea 2 se calcula de la siguiente manera:

Condición	Puntuación
$5 \leq Z \leq 20\,000$ y $M \leq 50$	$35 - 25 \log_{4000} \left(\frac{Z}{5} \right)$
$Z \leq 4$ y $32 \leq M \leq 50$	40
$Z \leq 4$ y $9 < M < 31$	$70 - 30 \log_4 \left(\frac{M}{8} \right)$
$Z \leq 4$ y $M \leq 8$	70

Ejemplo

Sea $N = 10\,000$. Considera la situación donde $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, $P[4] = 2$, y $P[i] = 1$ para $i > 4$.



Supón que la estrategia del equipo de investigación es enviar el mensaje $10 \cdot V + U$ cada vez que el par de sitios (U, V) con máxima distancia cambie como resultado de una llamada a `send_message`.

Inicialmente, el par con máxima distancia es $(U, V) = (0, 0)$. Considera la siguiente secuencia de llamadas durante la primera ejecución del programa:

Llamada a la función	(U, V)	Valor de retorno ($S[i]$)
<code>send_message(10000, 1, 0)</code>	$(0, 1)$	10
<code>send_message(10000, 2, 1)</code>	$(0, 2)$	20
<code>send_message(10000, 3, 2)</code>	$(0, 3)$	30
<code>send_message(10000, 4, 2)</code>	$(0, 3)$	0

Fíjate que en todas las llamadas restantes el valor de $P[i]$ es 1. Esto significa que el par con la máxima distancia no cambiará, y el equipo no enviará más mensajes.

Después, en la segunda ejecución del programa, se realizará la siguiente llamada:

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, ...])
```

El Museo lee el último mensaje enviado por el equipo de investigación, que es $S[3] = 30$, y deduce que $(0, 3)$ es el par de sitios con la máxima distancia. Así que la llamada devolverá $(0, 3)$.

Fíjate que esta estrategia no siempre permitirá al Museo determinar correctamente el par con la máxima distancia.

Sample Grader

El sample grader llama a `send_message` y `longest_path` en la misma ejecución, lo cual es diferente del grader oficial.

Formato de entrada:

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

Formato de salida:

```
S[1] S[2] ... S[N-1]
U V
```

Fíjate que puedes usar el sample grader con cualquier valor de N .